



MODELISATION FREQUENTIELLE DES SYSTEMES ASSERVIS

Compétences :

- ☐ **Analyser** : Caractériser les écarts
- ☐ **Modéliser** : Modéliser la structure de l'asservissement du système
- ☐ **Résoudre** : Proposer une démarche de résolution et mettre en œuvre la résolution analytique et numérique : stabilité, précision et rapidité des SLCI
- ☐ **Expérimenter** : Proposer et justifier un protocole expérimental

1 PRESENTATION ET PROPOSITION D'ORGANISATION DE TP

1.1 Problématique

Problématique :

Modéliser le comportement fréquentiel d'un système en boucle ouverte.

1.2 Supports étudiés

Dans ce TP, nous pourrions étudier les systèmes suivants :

- Nacelle de drone
- ControlX
- Bras beta
- Cheville du robot NAO

1.3 Organisation du TP

- Ce TP est à réaliser en îlot :
 - Coordinateur du groupe : Utiliser la synthèse du TP5 pour choisir les conditions de simulation et d'expérimentation. Restituer les résultats sous la forme d'un poster.
 - Modélisateur : mettre en œuvre les résultats à l'aide du fichier **comparer_bf_bo_exp_simu_eleve.slx**
 - Expérimentateur/simulateur : affiner le modèle en boucle ouverte du système en fréquentielle

2 MODELISATION EN BOUCLE FERMEE

Modélisation

Activité 1. Modélisation de l'asservissement

- Reprendre les modèles élaborés par le groupe précédent en boucle ouverte et vérifier les performances en boucle fermée
- On pourra utiliser le fichier comparer_bf_bo_exp_simu.slx

Expérimentation

Activité 2. Caractérisation en boucle fermée

- Pour la nacelle de drone : se connecter avec `.\labo_psi` et mot de passe : `labo_psi`
- Mettre en œuvre les systèmes en **boucle fermée** en temporel avec uniquement un PID avec une action proportionnelle $K_i=K_d=0$.

Système	Cheville NAO	Nacelle de drone	Bras b�ta	ControlX
Valeur de Kp	200	1000	1 (par d�faut)	1
Vid�o de mise en �uvre exp�rimentale				

- V rifier les performances : temps de r ponse   5%, stabilit  (d passement), pr cision
- Exporter les donn es au format excel sous le nom `essai_bf.xlsx`.

3 MODELISATION EN BOUCLE OUVERTE

Mod lisation

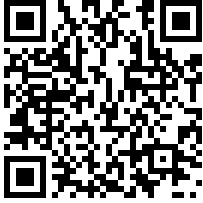
Activit  3. Mod lisation de l'asservissement

- Utiliser le fichier comparer_bf_bo_exp_simu_eleve.slx disponible sur le site de la classe.
- Faire une r solution fr quentielle en **boucle ouverte** avec le mod le initial.
- Tracer le diagramme de Bode et remplir le tableau `BODE_Eleve.xlsx` partie simulation



Activité 4. Caractérisation en boucle ouverte

- Pour la nacelle de drone : se connecter avec `.\labo_psi` et mot de passe : `labo_psi`
- Mettre en œuvre les systèmes en boucle ouverte en fréquentiel avec uniquement un PID avec une action proportionnelle $K_i=K_d=0$.

Expérimentation	Système	Cheville NAO	Nacelle de drone	Bras b�ta	ControlX
	Valeur de K_p	200	1000	1 (par d�faut)	1
	Vid�o de mise en �uvre exp�rimentale				

- Obtenir le comportement fr quentiel en boucle ouverte en sollicitant le syst me avec diff rentes entr es sinuso dales.
- remplir le tableau **BODE_Eleve.xlsx** partie exp rimentation

Activit  5. Comparer les mod les de comportement en BO et en BF en fr quentiel

- Proposer un mod le de comportement pour la boucle ouverte en utilisant le r sultat de l'activit  4.
- Ajuster un  ventuel retard en boucle ouverte pour faire coller les diagrammes de Bode exp rimental et simul s.

4 VALIDATION EN BOUCLE FERME

Activit  6. Validation en BF

- V rifier le comportement en **Boucle Ferm e** en simulation et en exp rimentation avec le fichier **essai_bf.xlsx**.
- Faire varier le gain proportionnel du correcteur.
- Conclure.